

Lösung 10.1: Totzeitmodell

$\varphi(x)$

	x_0			
	0	1	3	2
	0	0	0	0
x_2	4	5	7	6
	0	0	1	1
	x_1			

Abbildung 10.3: Multiset von $\varphi(x) = (x_0x_1 \vee x_1)x_2$

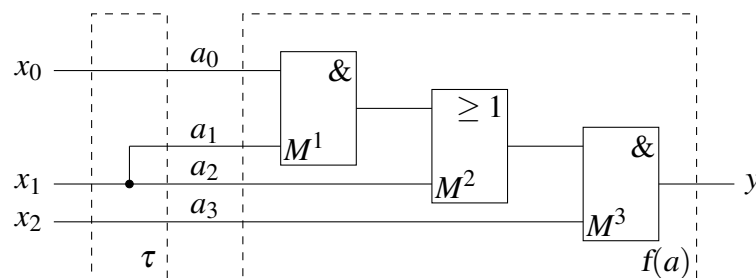


Abbildung 10.4: Totzeitmodell von $\varphi(x)$

Mit der neuen Kodierung $(a_3, (a_2, a_1), a_0) = (x_2, x_1, x_0)$ folgt für den Schaltalgebraischen Ausdruck $f(a) = (a_0a_1 \vee a_2)a_3$. Das zugehörige Multiset (KV-Diagramm) ist in Abb. 10.5 gezeigt. Die Transitions sind $\langle \sim_T \rangle = \{(\overline{10}, 11), (\overline{9}, 11), (\overline{8}, 12), (\overline{9}, 13), (\overline{10}, 14), (\overline{3}, 11), (\overline{4}, 12),$

$f(a)$

	a_0			
	0	1	3	2
	0	0	0	0
a_2	4	5	7	6
	0	0	0	0
	12	13	15	14
	1	1	1	1
a_3	8	9	11	10
	0	0	1	0
	a_1			

Abbildung 10.5: Multiset von $f(a) = (a_0a_1 \vee a_2)a_3$

$(\overline{5}, 13), (\overline{6}, 14), (\overline{7}, 15)\}_{uu}$, die statischen Funktionshazards sind $\langle \sim_{sF} \rangle = \{(\overline{3}, 11, \overline{9}), (\overline{3}, 11, \overline{10}), (\overline{4}, 12, \overline{8}), (\overline{5}, 13, \overline{9}), (\overline{6}, 14, \overline{10}), (\overline{9}, 11, \overline{10}), (11, \overline{9}, 13), (11, \overline{10}, 14)\}_{uu}$, und (nach Resolvierung) die dynamischen Funktionshazards $\langle \sim_{dF} \rangle = \{(\overline{3}, 11, \overline{10}, 14), (\overline{3}, 11, \overline{9}, 13), (\overline{5}, 13, \overline{9}, 11), (\overline{6}, 14, \overline{10}, 11), (\overline{9}, 11, \overline{10}, 14), (\overline{10}, 11, \overline{9}, 13)\}_{uu}$.

Für die Strukturhazards von $\varphi(x)$ gilt

$$\begin{aligned}\approx_S(\varphi(x)) &\leq \approx_F(f(a)) \\ \langle \approx_S(\varphi(x)) \rangle &\leq \langle \approx_{SF}(f(a)) \rangle \cup \langle \approx_{dF}(f(a)) \rangle\end{aligned}$$

In geschlossener Form ergibt sich $\approx_{sF}(\varphi(x)) = \overline{d}\varphi\delta\varphi$ mit $\langle \approx_{sF} \rangle = \{(\overline{2}, 6, \overline{4}), (\overline{3}, 7, \overline{5})\}$.
Für $dx_2 dx_1$ folgt

i	x_2	x_1	x_0	x_2	x_1	x_0
2	0	1	0	0	1	-
4	1	0	0	1	0	-
3	0	1	1			
5	1	0	1			

$$\Rightarrow (\approx_{sF}(\varphi(x)) = (x_2 \approx x_1) dx_2 dx_1 \overline{dx_0})$$

In geschlossener Form ergibt sich $\approx_{sS}(\varphi(x)) = \overline{\delta}\varphi\delta f$ mit $\langle \approx_{sF}(f(a)) \rangle = \{\dots, (\overline{7}, 15, 11, \overline{9}), (\overline{7}, 15, 13, \overline{9}), (\overline{6}, 14, 12, \overline{8}), \dots\}$. Es folgt

i	a_3	a_2	a_1	a_0	a_3	a_2	a_1	a_0	x_2	x_1	x_0
9	1	0	0	1	1	0	0	-	1	0	-
7	0	1	1	1	0	1	1	-	0	1	-
8	1	0	0	0							
6	0	1	1	0							

$$\Rightarrow (\approx_{sS} = (x_2 \approx x_1) dx_2 dx_1 \overline{dx_0}) \quad \boxed{\text{Hinweis: } \approx_{sS} = \approx_{sF} \text{ gilt nicht im Allgemeinen!}}$$

bzw.:

$$\begin{aligned}da_1 da_2 : & (\overline{9}, 13, 15), (\overline{9}, 11, 15), (\overline{8}, 12, 14) \\ da_3 : & (\overline{7}, 15), (\overline{6}, 14) \\ da_0 : & (\overline{0}, 1), (\overline{8}, 9), (\overline{7}, 6), (15, 14) \\ (da_1 da_2) da_0 : & (\overline{8}, 9, 13, 15), (\overline{8}, 9, 11, 15), (\overline{8}, 12, 14, 15), (\overline{9}, 8, 12, 14) \\ (da_1 da_2) da_0 da_3 : & (\overline{8}, 9, 13, 15, \overline{7}), (\overline{8}, 9, 11, 15, \overline{7}), (\overline{8}, 12, 14, 15, \overline{7}), (\overline{9}, 8, 12, 14, \overline{6}) \\ (da_1 da_2) da_3 : & \end{aligned}$$

i	a_3	a_2	a_1	a_0	a_3	a_2	a_1	a_0	x_2	x_1	x_0
9	1	0	0	1	1	0	0	-	1	0	-
7	0	1	1	1	0	1	1	-	0	1	-
8	1	0	0	0							
6	0	1	1	0							

$$\Rightarrow (\approx_{sS} = (x_2 \approx x_1) dx_2 dx_1 \overline{dx_0})$$

Lösung 10.2: Zusammenhangsklassen

$\langle h \rangle$	{	5	0	1	0	1																
		10	1	0	1	0																
		14	1	1	1	0																
		6	0	1	1	0	$q(e_5)$				$q(e_{10})$				$q(e_{14})$				$q(e_6)$			
$\langle \bar{h} \rangle$	{	3	0	0	1	1	-	1	0	-	1	-	-	0	1	1	-	0	-	1	-	0
		2	0	0	1	0	-	1	0	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		9	1	0	0	1	0	1	-	-	-	-	1	0	-	1	1	0	0	1	1	0
							-	1	0	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
						0	1	-	-	-	-	1	0	-	1	1	0					

$$\begin{aligned} h_* &= q(e_5) \vee q(e_{10}) \vee q(e_{14}) \vee q(e_6) \\ &= (x_2 \vee \bar{x}_1) \wedge (\bar{x}_3 \vee x_2) \vee x_3 \wedge (x_1 \vee \bar{x}_0) \vee (x_3 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_1 \vee \bar{x}_0) \vee x_2 \\ &= x_2 \vee x_3 x_1 \vee x_3 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_1 \\ &= [-1--] \vee [1--0] \vee [0-0-] \vee [1-1-] \end{aligned}$$

Lösung 10.3: Verträglichkeitsklassen

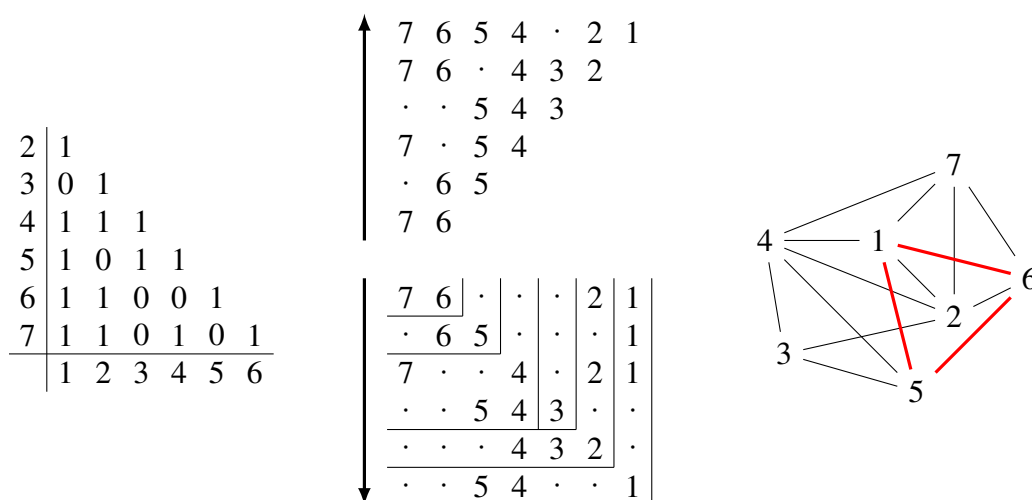
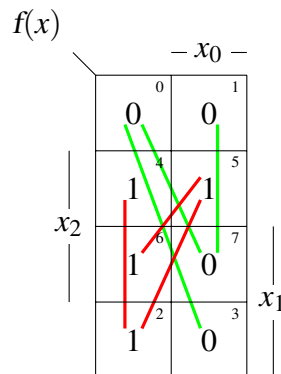


Abbildung 10.6: Verträglichkeitstabelle, Resolvierung und Struktur

$$R^* = \{\{7, 6, 2, 1\}, \{7, 4, 2, 1\}, \{6, 5, 1\}, \{5, 4, 3\}, \{5, 4, 1\}, \{4, 3, 2\}\}$$

Lösung 10.4: Funktions- und Strukturhazards



Kanten für statische 0-Funktionshazards:

$\overline{03}, \overline{30}, \overline{07}, \overline{70}, \overline{17}, \overline{71}$

Kanten für statische 1-Funktionshazards:

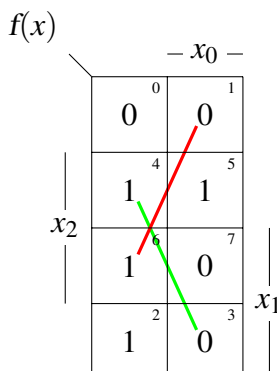
$24, 42, 56, 65, 25, 52$

Abbildung 10.7: Kanten von $f(x) = x_1\bar{x}_0 \vee \bar{x}_1x_2$.

Mit $t = (x_2, x_1, x_0, dx_2, dx_1, dx_0)$ folgt

$$\begin{aligned} \approx_{\text{sF}}(\text{AA}) = & \begin{aligned} & \bar{dx}_2 dx_1 dx_0 (\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_2 x_1 x_0) \vee \\ & dx_2 dx_1 dx_0 (\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_2 x_1 x_0) \vee \\ & dx_2 dx_1 \bar{dx}_0 (\bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \vee x_2 x_1 x_0) \vee \\ & dx_2 dx_1 \bar{dx}_0 (\bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \vee x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0) \vee \\ & \bar{dx}_2 dx_1 dx_0 (x_2 \bar{x}_1 x_0 \vee x_2 x_1 \bar{x}_0) \vee \\ & dx_2 dx_1 dx_0 (\bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \vee x_2 \bar{x}_1 x_0) \end{aligned} \\ \approx_{\text{sF}}(\text{TVL}) = & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & - & 0 & 1 & 1 \\ 1 & - & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

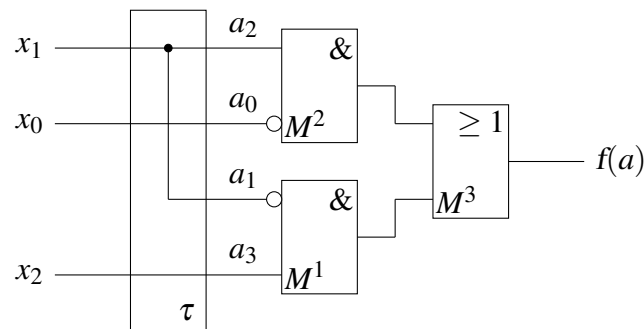
Mit der Kodierung $(x_2, x_1, x_0) = (a_3, (a_2, a_1), a_0)$ folgt $f(a) = a_2 \bar{a}_0 \vee \bar{a}_1 a_3$.



$$\approx_{\text{dF}} = \{(4, \bar{0}, 2, \bar{3}), (\bar{3}, 2, \bar{0}, 4), (\bar{1}, 5, \bar{7}, 6), (6, \bar{7}, 5, \bar{1})\}$$

Abbildung 10.8: Dynamische Funktionshazards

Wir suchen im obigen KV-Diagramm von $f(a)$ nach allen $\approx_{\text{sF}}(f(a))$ -Tupeln, mit der Eigenschaft, dass

Abbildung 10.9: Totzeitmodell $f(a)$

$f(a)$					a_0					
	0	1	3	2						
	0	0	0	0						
	4	5	7	6						
	1	0	0	1						
a_2	12	13	15	14						
	1	1	0	1						
	8	9	11	10						
	1	1	0	0						
						a_1				
									a_3	

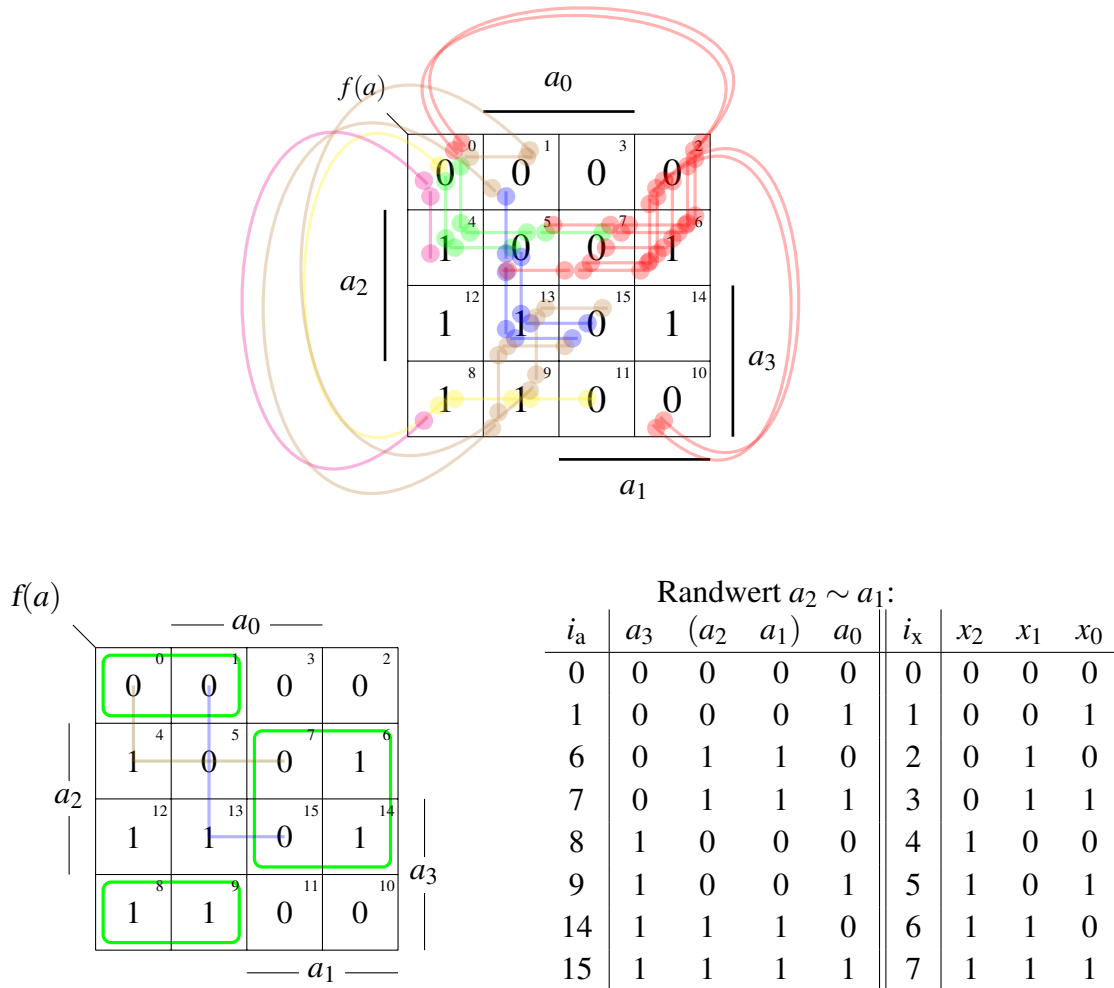
Abbildung 10.10: KV-Diagramm von $f(a)$

- es durch benachbarte Übergänge (Belegungsänderungen) am Eingang mindestens zwei¹ Transitions am Ausgang verursacht werden,
- bei der Anfangs- und Endbelegung am Eingang die jeweiligen Funktionswerte gleich sind und
- sich keine Variable a_i mehrfach ändert.

Im Folgenden führen wir einige $\approx_{\text{sF}}(f(a))$ -Tupel aus:

$$\begin{aligned} \approx_{\text{sF}}(f(a)) = \{ & (\bar{0}, 4, \bar{5}), (\bar{0}, 4, \bar{5}, 7), \\ & (\bar{0}, 8, 9, \bar{11}), \\ & (8, \bar{0}, 4), (9, 8, \bar{0}, 4), \\ & (\bar{5}, 13, \bar{15}), (\bar{1}, \bar{5}, 13, \bar{15}), \\ & (\bar{1}, 9, 13, \bar{15}), (\bar{0}, \bar{1}, 9, 13, \bar{15}), \\ & (\bar{2}, 6, \bar{7}), (\bar{10}, \bar{2}, 6, \bar{7}), (\bar{10}, \bar{2}, 6, \bar{7}, \bar{5}), (\bar{0}, \bar{2}, 6, \bar{7}), (\bar{0}, \bar{2}, 6, \bar{7}, \bar{5}), \\ & \dots \} \end{aligned}$$

¹Es müssen mindestens zwei Transitions erfolgen, damit es zu einem statischen Hazard kommen kann.



Die folgenden statischen Funktionshazards aus $f(a)$ zeichnen sich aus:

$$\approx_{\text{SF}}(f(a)) = \{(\bar{0}, 4, \bar{5}, \bar{7}), (1, \bar{5}, 13, \bar{15}), \dots\}$$

Nach Umkodierung erhalten wir die statischen Strukturhazards von $f(x)$:

$$\approx_{\text{SS}}(f(x)) = \{(\bar{0}, \bar{3}), (\bar{1}, \bar{7}), (\bar{4}, \bar{6}), \dots\}$$

